INFORME CIENTÍFICO

MITELION™

LipoTrue/Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Mitelion™ (LipoTrue / Espanha)
Proteção dos telômeros contra o estresse físico

INCI Name: *Glycerin, Water (Aqua), Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract.*

Concentração Usual: Uso Isolado: 2% | Em associação com Telmeric™ e Breeztel™ (Telessence): 1%

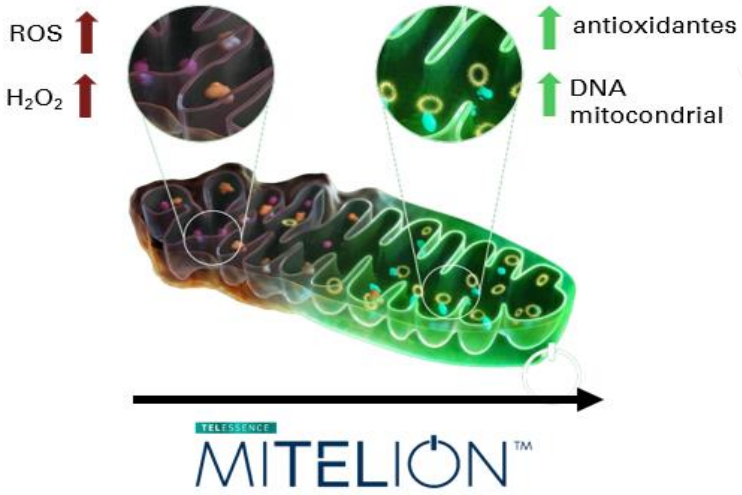
Certificações:

DEFINIÇÃO DO ATIVO

Mitelion™ é um extrato enriquecido com células tronco vegetais, sendo obtido das folhas do Alecrim (*Rosmarinus officinalis L.*) e do fruto do Mirtilo (*Vaccinium myrtillus L.*) (Tecnologia Greenbeat). É rico em polifenóis e antocianinas, fitoquímicos com potente ação antioxidante, anti-inflamatória e anti-fatiga.
O estresse físico gerado pela prática de exercícios físicos, trabalho diário e vida social, deixam a pele sem energia, sem brilho e flácida. Isso porque promove disfunção mitocondrial, causando um déficit energético que acelera o aparecimento dos sinais do envelhecimento. **Mitelion™** protege os telômeros ao recuperar a funcionalidade das mitocôndrias, otimizando a produção de energia na forma de ATP para uma pele revitalizada, elástica, firme e luminosa.

MECANISMO DE AÇÃO

O estresse físico está relacionado com cansaço físico, menor resistência e estresse oxidativo. Este, por sua vez, ocorre quando há o aumento das espécies reativas de oxigênio (ROS e H_2O_2) que, nas mitôcondrias, promove disfunção mitocondrial e o encurtamento dos telômeros.
Mitelion™ recarrega o potencial de membrana da mitocôndria e estimula a sua renovação, ambos ligados à produção de energia. Previne os danos oxidativos auxiliando na produção de antioxidantes endógenos, combatendo ROS e protegendo os telômeros.

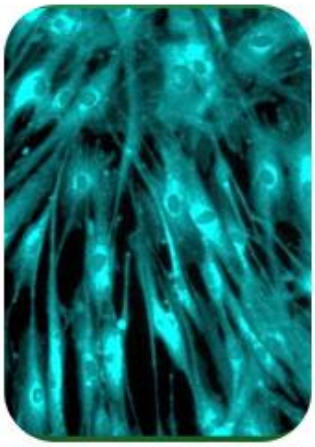


ESTUDOS IN VITRO

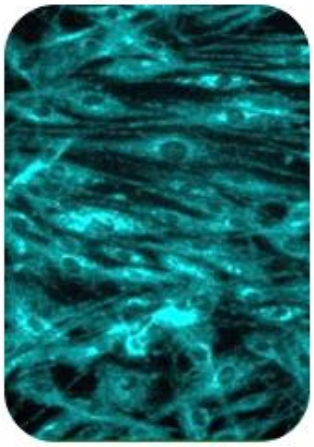
Potencial de membrana mitocondrial

Foram utilizados fibroblastos dérmicos humanos (HDFa) expostas à 200 µM de H_2O_2. Foi feito então, o tratamento com 2% de **Mitelion™** e, após 24h, a quantificação de fluorescência TM RE + microscopia de fluorescência. As células com mitocôndrias ativas estão em turquesa.

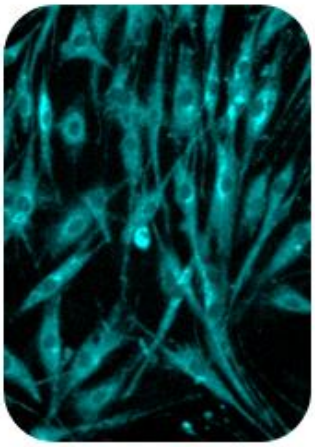
Basal



200 µM H_2O_2 + 2% Mitelion™



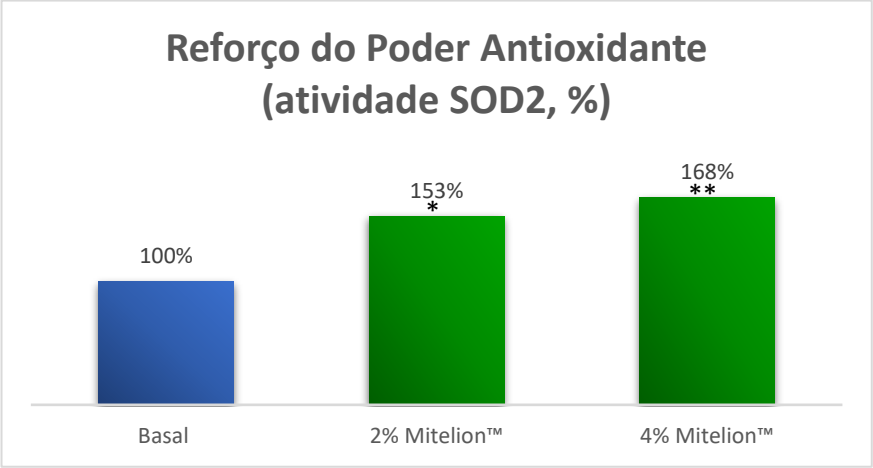
200 µM H_2O_2



Resultados: Foi observado o aumento de 48% de células com mitocôndrias ativas, demonstrando assim o poder de **Mitelion™** no potencial de membrana mitocondrial.

Poder antioxidante

Análises realizadas no Centro Nacional de Investigações Oncológicas (CNIO) avaliaram a proteção dos telômeros, quantificando o TRF1, proteína presente no complexo de shelterin dos telômeros. Fibroblastos dérmicos humanos (HDFa) foram tratados com 1% de **Mitelion™** e, após 48 horas, foi realizado teste de imunofluorescência.

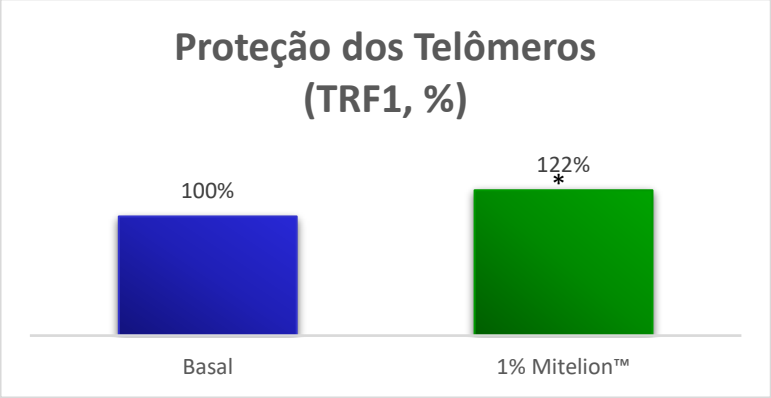


**p<0,01 vs basal, *p<0,05 vs basal

Resultados: Mitelion™ aumenta o poder antioxidante em 53% (2% do ativo), diminuindo assim a ação do estresse oxidativo.

Proteção dos telômeros

Foram utilizados fibroblastos dérmicos adultos (HDFa) com duas concentrações diferentes de **Mitelion™**: 2 e 4%. Após 24 horas



*p<0,05 vs basal

Resultados: a proteçãos dos telômeros contra os danos causados pelo estresse físico, aumentou em 22%.

ESTUDOS IN VIVO

Estudo dos efeitos do Mitelion™ contra o estresse físico

Foram selecionadas 20 mulheres cuja pele apresentavam sinais clínicos de fatiga, com idades entre 35 e 50 anos. Foi utilizado um creme com 2% de **Mitelion™**, duas vezes aos dia, durante 28 dias em metade da face.

1) Olhar cansado

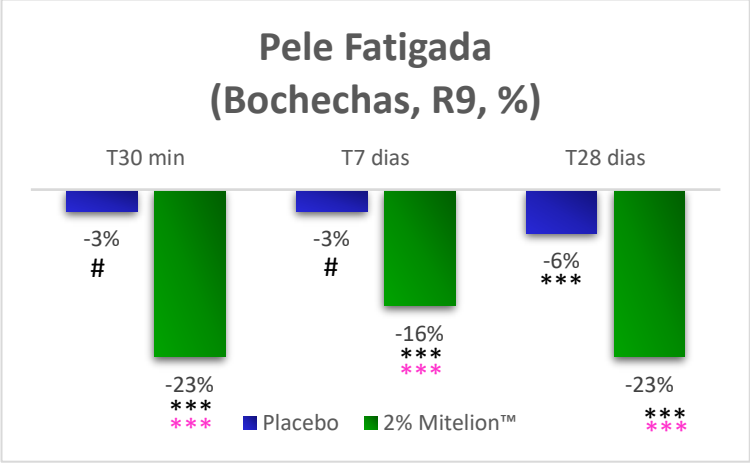
Avaliação clínica.

Voluntária de 50 anos.

Resultados: Um olhar até 38% mais descansado após 7 dias e até 48% em 28 dias.

2) Fatiga da pele

Foi avaliado o valor de R9, um indicador de fatiga da pele depois de vários ciclos de sucção e recuperação. Quanto mais baixo o valor, menor a fatiga.

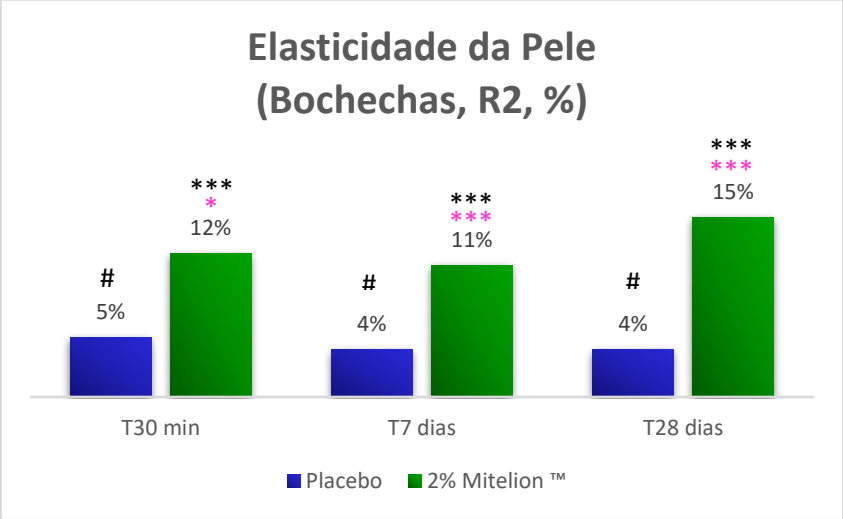


***p<0,001 vs T0, #p<0,1 vs T0, ***p<0,001 vs placebo

Resultados: A fatiga da pele diminuiu em até 65% em 30 minutos e se manteve por volta de 39% menor depois de 28 dias.

3) Elasticidade da pele

Resultados apresentados para a medição do parâmetro R2, utilizada para a avaliação da capacidade de recuperação da pele depois de um estresse (alargamento).

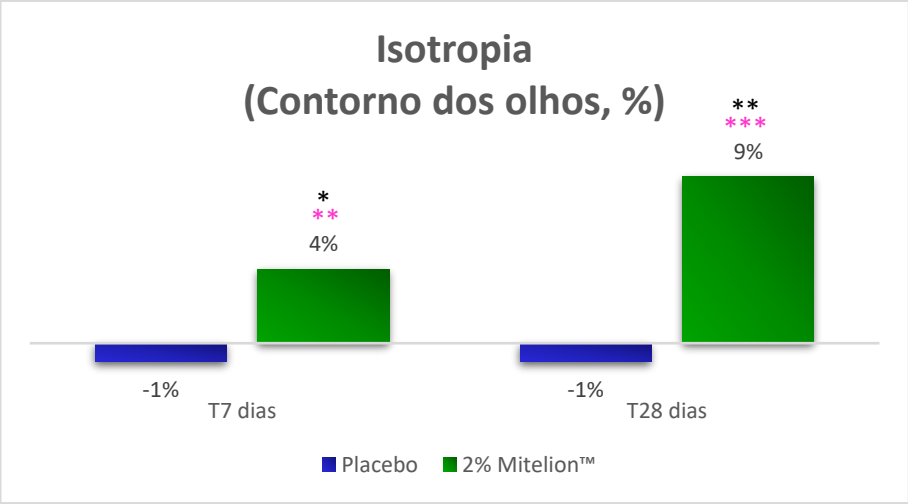


***p<0,001 vs T0, #p<0,1 vs T0, ***p<0,001 vs placebo, *p<0,05 vs placebo

Resultados: a elasticidade da pele aumentou em 48% após 30 minutos e se manteve após 28 dias.

4) Isotropia

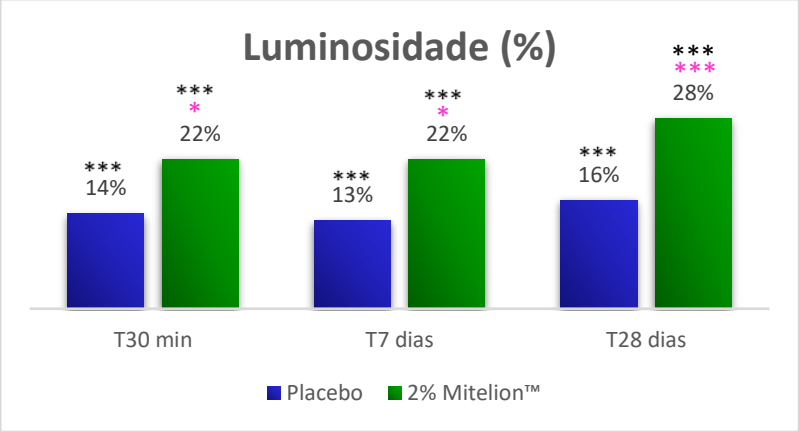
A uniformidade das fibras dérmicas (bem estruturadas) é um indicativo de pele mais jovem.



**p<0,01 vs T0, *p<0,05 vs T0, ***p<0,001 vs placebo, **p<0,01 vs placebo

Resultados: Melhora o contorno dos olhos em até 14 % em 7 dias e 36% em 28 dias.

5) Luminosidade



***p<0,001 vs T0, ***p<0,001 vs placebo, *p<0,05 vs placebo

Resultados: Melhora de até 59% da luminosidade da pele em 30 minutos, e se manteve pelos próximos 28 dias.

6) Combate aos sinais causados pelo estresse físico

Voluntária de 45 anos

Resultados: Mitelion™ reduziu em 23,5% a fatiga cutânea, aumentou em 6,0 % a elasticidade, 6,8 % a uniformidade e 37,1 % a luminosidade.

BENEFÍCIOS

- Proteção dos telômeros contra o estresse físico;

- Recupera a funcionalidade das mitocôndrias;
- Otimiza a produção de ATP;
- Redução da aparência cansada (pele energizada);
- Pele mais elástica e firme;
- Aumenta a luminosidade;
- Atua na isotropia (uniformidade) das fibras dérmicas, conferindo uma aparência mais jovem;
- Ativo vegano.

APLICAÇÕES

Combate ao estresse físico, protegendo os telômeros e resultando em uma pele energizada, elástica, firme e um olhar revitalizado.

ASSOCIAÇÕES

Para aproveitar os benefícios o **Mitelion™** na linha Telessence (a essência dos telômeros), associe com:

- Breeztel™: proteção contra o estresse emocional, reduzindo os níveis de cortisol e substância P na pele, resultando em uma pele mais elástica, firme e aparência mais jovem;

- Telmeric™: proteção contra o estresse ambiental, diminuindo a sensibilidade da pele contra às variações de temperatura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Solução líquida opaca
- Coloração: Roxo escuro
- Odor: Característico
- Solubilidade: Hidrossolúvel

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Recomenda-se que o pH seja mantido por volta de 4, baixas temperaturas e ao abrigo da luz, devendo ser dispensado em embalagens que protejam o ativo da luz.

Deve ser adicionado na fase aquosa, durante os passos finais de manipulação, em temperatura abaixo de 40°C.
É incompatível com ácidos fortes, bases, oxidantes e redutores. Pode ser manipulado em géis, cremes, loções e séruns.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

+ ENERGIA CELULAR

Mitelion™	1%
Oat Lipid	0,5%
Loção com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar na face pela manhã e à noite.

TELESSENCE: PROTEÇÃO DOS TELÔMEROS

Mitelion™	1%
Telmeric™	1%
Breeztel™	1%
Base Bruma qsp	60mL

Borrifar na face pela manhã.

LONGEVIDADE CUTÂNEA

Mitelion™	
Telmeric	2%
Longevicell	2%
Loção com Xalifin-15 qsp	30mL

Aplicar na face 2 vezes ao dia.

Associar com:

RiaGev	300mg
Dimpless	10mg

Administrar 1 dose ao dia.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - LipoTrue (Espanha).

INFORME CIENTÍFICO

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 04/07/2022
TA

Galena®

Galena®